

Guia de l'administrador

Aquesta guia és per a qui instal·la, configura i manté la plataforma d'exàmens (SEDEX). Explica què fa l'aplicació, com està muntada i, sobretot, **què es pot configurar** i on: al fitxer `infra/.env`, a la pantalla *Configuració* de l'aplicació o, per a uns pocs valors, al `docker-compose.yml`.

Altres guies: [professor](#) · [alumne](#) · desplegament en una VM · HTTPS · còpies de seguretat · funcionalitats per rol.

1. Què fa l'aplicació

Els **professors** creen exàmens (des d'un fitxer Markdown o amb l'editor de l'aplicació), els activen per a una classe i els corregeixen. Els **alumnes** els fan des del navegador, dins d'una aula o des de casa, i el servidor guarda les respostes a mesura que escriuen. L'**administrador** gestiona usuaris, l'estructura del centre i el sistema.

Què	Com ho fa
Tipus de pregunta	test, text curt/llarg, comanda o script de bash i PowerShell, programa Java, HTML/CSS i lliurament de fitxer (Word, Excel, Packet Tracer...)
Correcció	automàtica (test), per conceptes clau (text) i executant el codi en un contenidor aïllat; sempre proposta que el professor revisa abans de publicar les notes
Control d'accés	per mòdul matriculat, per grup, per alumnes concrets i per aula (rang d'adreces de xarxa)
Anti-còpia	informe de respostes molt semblants, pèrdues de focus, nom de l'alumne a la capçalera, opcions barrejades per alumne
Dades	PostgreSQL; els fitxers (adjunts i lliuraments) al disc del servidor; còpia diària automàtica
Resultats	notes per alumne, per RA, estadístiques, exportació a CSV/Excel, i respostes anònimes per revisar amb una IA

L'aplicació **no depèn de cap servei extern**: funciona sencera dins la xarxa del centre. El login amb Google és opcional.

2. Com està muntada

Quatre contenidors (`infra/docker-compose.yml`) i els que el backend llança per executar codi:

Servei	Per a què	Port
frontend	nginx: serveix la web i reenvia l'API al backend	3000 (HTTP) i 3443 (HTTPS, si s'activa)
backend	Spring Boot: l'API, la correcció i l'execució de codi	només 127.0.0.1:8080 (no accessible des de la xarxa)
db	PostgreSQL 16	només 127.0.0.1:5432
backup	còpia diària de la BD i dels fitxers	—
contenidors d'execució	un per cada execució de codi d'alumne: sense xarxa, amb límits de memòria, CPU i processos	—

Directoris de dades al servidor

Ruta	Contingut
volum Docker db-data	la base de dades
/opt/exam-files	fitxers adjunts a preguntes, imatges d'enunciat i lliuraments dels alumnes (answers/)
/opt/exam-scripts	fitxers temporals de l'execució (es poden esborrar)
BACKUP_DIR (per defecte ../backups)	còpies de seguretat

El backend es comunica amb Docker pel socket (/var/run/docker.sock) per llançar els contenidors d'execució. Això dona al backend permisos equivalents a root a la màquina: no hi instal·lis res més que no sigui de confiança i no exposis el port 8080.

Requisits de maquinari (estimacions, no mesures; fes una prova de càrrega abans d'un examen gran)

	Mínim (prova o grup petit)	~120 alumnes simultanis	Si són molts programes Java
CPU	2 nuclis	8 nuclis	12–16 nuclis
RAM	4 GB	16 GB	16–32 GB
Disc	20 GB SSD	50–100 GB SSD	100 GB NVMe
Xarxa	LAN 100 Mbit	LAN 1 Gbit per cable; punts d'accés wifi dimensionats	

La instal·lació pas a pas (VM a Proxmox, Docker, clonar el repositori) és a [docs/desplegament-vm.md](#).

3. Primer accés: crear l'administrador

L'aplicació no té registre públic ni cap compte inicial. El primer administrador es crea directament a la base de dades, **una sola vegada**. A [infra/](#), amb els serveis en marxa:

```
read -rs -p "Contrasenya de l'administrador: " PW; echo
docker compose exec -T db sh -c 'psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" '
<<SQL
BEGIN;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
INSERT INTO users (name, email, password_hash, role, enabled)
VALUES ('Administrador', 'correu@centre.cat', crypt('$PW', gen_salt('bf', 10)), 'ADMIN', true);
DROP EXTENSION pgcrypto;
COMMIT;
SQL
unset PW
```

Posa el teu correu i, després d'entrar, canvia la contrasenya des del botó de la barra lateral. Un ADMIN pot fer tot el que fa un professor (veu **tots** els grups i exàmens, no només els seus) i a més gestiona el sistema. Si en vols una vista neta de professor, crea un segon compte amb el rol PROFESSOR.

Els altres usuaris els crees des de *Gestió d'usuaris* (un a un o important un CSV) o els alumnes es registren amb un link de convit.

4. Configuració del `.env`

4.1 On és i com s'aplica

- El fitxer és `infra/.env` (al costat del `docker-compose.yml`). La plantilla és `.env.example` a l'arrel del repositori: `cd infra && cp ../.env.example .env`.
- No és al repositori (conté secrets). Guarda'n una còpia en un lloc segur.
- Després de canviar-lo: `docker compose up -d`. Un `docker compose restart` **no** rellegeix el fitxer.
- Per comprovar què rep el backend:
`docker compose exec backend env | grep -E "EXEC_|JWT|FRONTEND"`.
- **Només funcionen les variables d'aquesta secció.** El `application.yml` del backend admet més noms, però si el compose no els passa al contenidor, posar-los al `.env` no fa res (vegeu §4.8).

4.2 Obligatòries

Variable	Per defecte	Què fa
<code>DB_PASS</code>	(cap, obligatòria)	Contrasenya de PostgreSQL. Genera-la amb <code>openssl rand -hex 24</code> . Només s'aplica en crear la base de dades: canviar-la després al <code>.env</code> no la canvia dins PostgreSQL (caldrà <code>ALTER USER</code>).
<code>JWT_SECRET</code>	(cap, obligatòria)	Clau amb què es signen les sessions. <code>openssl rand -base64 48</code> . El backend no arrenca si és buida, curta (< 32 bytes) o és un valor que ha estat públic. Canviar-la tanca la sessió de tothom .
<code>DB_NAME</code>	<code>examplatfor</code> <code>m</code>	Nom de la base de dades. No cal tocar-lo; canviar-lo amb la BD creada no la reanomena.
<code>DB_USER</code>	<code>examuser</code>	Usuari de PostgreSQL. Igual que l'anterior.

4.3 Adreces i accés

Variable	Per defecte	Què fa
<code>APP_ALLOWED_ORIGINS</code>	<code>http://localhost:3000</code>	Orígens des d'on es pot fer servir l'aplicació (CORS), separats per comes. Han de ser exactament el que escriuen els usuaris al navegador: esquema, nom o IP i port (<code>https://10.0.0.5:3443</code>). Si falta l'adreça que es fa servir, el navegador bloqueja les peticions i el login falla . Si s'hi entra per IP i per nom, posa-les totes dues.
<code>FRONTEND_URL</code>	<code>http://localhost:3000</code>	URL pública, sense barra final. Només la fa servir el login amb Google (a on redirigeix en acabar). Amb usuari i contrasenya no té efecte.
<code>COMPOSE_FILE</code>	(només <code>docker-compose.yml</code>)	Quins fitxers de compose s'apliquen, separats per «:». Serveix per activar l'HTTPS (<code>docker-compose.https.yml</code>) i la còpia remota (<code>docker-compose.copies-remotes.yml</code>).
<code>HTTPS_PORT</code>	<code>3443</code>	Port de l'HTTPS. Vegeu <code>docs/https.md</code> (certificats, instal·lació de <code>ca.crt</code> als ordinadors, renovació).

Amb l'HTTPS actiu, el port 3000 només redirigeix al 3443.

4.4 Execució del codi dels alumnes

Cada resposta de codi (bash, PowerShell, Java) s'executa en un contenidor nou i aïllat: **sense xarxa**, amb límit de memòria, de CPU i de processos. Aquestes variables decideixen quantes n'hi pot haver alhora.

Variable	Per defecte	Què fa
DOCKER_GID	984	Identificador del grup <code>docker</code> del servidor: executa <code>getent group docker</code> i agafa el tercer camp (<code>docker:x:988: → 988</code>). És el més fàcil d'oblidar: si no coincideix, el backend arrenca igualment però cap execució de codi funciona . El 984 és el d'una màquina concreta; al teu servidor probablement és un altre (988, 999...).
EXEC_MAX_CONCURRENT	4	Execucions simultànies a tota la màquina. Les que passen d'aquest nombre esperen torn. Amb molts alumnes entregant alhora, 16–24 (menys si és Java: cada execució consumeix més).
EXEC_QUEUE_WAIT	30	Segons que una execució pot esperar torn abans de fallar. Amb cua llarga, 60–120.
EXEC_MEMORY	128m	Memòria de cada contenidor d'execució. 128m és suficient per a scripts; 192m–256m si hi ha molt de Java.
JAVA_IMAGE	eclipse-temurin:21-jdk-alpine	Imatge en què es compila i executa Java.

Capacitat: a l'entrega, un examen amb 10 preguntes de codi i 120 alumnes són unes 1.200 execucions. Amb un script de bash són uns 0,5–1 s cadascuna; amb Java, 2–5 s (compilar i arrencar la JVM). Són estimacions, no mesures. Si fa falta, puja `EXEC_MAX_CONCURRENT` i `EXEC_QUEUE_WAIT`, i comprova que el servidor té CPU lliure.

Les imatges (`bash:5`, `eclipse-temurin:21-jdk-alpine`) s'han de baixar abans del primer examen perquè ningú esperi: `docker pull bash:5`. Si fas servir preguntes de PowerShell, baixa també `mcr.microsoft.com/powershell:latest` (la primera execució la baixaria en ple examen).

4.5 Recursos

Variable	Per defecte	Què fa
BACKEND_MEM_LIMIT	1536m	Memòria màxima del backend. La JVM n'usa el 70 %. Amb molts alumnes, 3g o més.

4.6 Login amb Google (opcional)

Variable	Per defecte	Què fa
GOOGLE_CLIENT_ID	(buit)	Credencials d'OAuth2 de Google Cloud. Buides, el botó «Entra amb Google» no surt .
GOOGLE_CLIENT_SECRET	(buit)	

Google només accepta adreces de retorn amb un nom de domini públic. Si s'hi entra per IP, aquest login no pot funcionar. Els dominis de correu permesos (p. ex. `centre.cat`) es configuren a l'aplicació (*Configuració*), no al `.env`.

4.7 Còpies de seguretat

El servei `backup` fa una còpia cada dia de la base de dades i de `/opt/exam-files` i en guarda els últims dies. Detalls i com restaurar: `docs/copies-seguretat.md`.

Variable	Per defecte	Què fa
BACKUP_DIR	../backups	On es desen (relatiu a <code>infra/</code>). Millor en un disc diferent o sincronitzat fora de la màquina: una còpia al mateix disc no protegeix d'una avaria del disc. Crea el directori abans del primer up : si el crea Docker, és de <code>root</code> i el servei falla amb «Permission denied».
BACKUP_HORA	02:30	Hora de la còpia diària.
BACKUP_RETENCIO_DIES	30	Quants dies es conserven.
BACKUP_TZ	Europe/Madrid	Zona horària de l'hora anterior.
BACKUP_UID , BACKUP_GID	1000 , 1000	Usuari i grup propietaris de les còpies (<code>id -u</code> , <code>id -g</code>). Han de poder escriure a <code>BACKUP_DIR</code> .

Còpia també a una carpeta compartida (SMB): afegeix `docker-compose.copies-remotes.yml` al `COMPOSE_FILE` i omple:

Variable	Per defecte	
BACKUP_REMOT_SERVIDOR	(obligatòria)	IP (no nom) del servidor de fitxers
BACKUP_REMOT_RUTA	(obligatòria)	//192.168.1.10/copies/examens
BACKUP_REMOT_USUARI	(obligatòria)	
BACKUP_REMOT_CONTRASENYA	(obligatòria)	sense comes
BACKUP_REMOT_DOMINI	WORKGROUP	
BACKUP_REMOT_VERSION_SMB	3.0	

A *Configuració* es veu l'estat de l'última còpia, i si falla o fa més de 26 hores tots els administradors veuen un avís a dalt de cada pàgina.

4.8 Valors que el `.env` NO canvia

Aquests noms existeixen al backend, però el compose **no els passa** al contenidor, així que posar-los al `.env` no té cap efecte (la plantilla antiga en portava alguns, i podien semblar actius).

Nom	Valor real	Què és
JWT_EXPIRATION_MS	14.400.000 (4 h)	Durada d'una sessió d'usuari
EXEC_TIMEOUT	15 s	Temps màxim d'una execució de codi
EXEC_CPUS	0,5	CPU de cada contenidor d'execució
BASH_IMAGE	bash:5	Imatge de bash. No posis <code>alpine:latest</code>: no té bash i trencaria els scripts
PS_IMAGE	mcr.microsoft.com/powershell:latest	Imatge de PowerShell
EXAM_ACCESS_WINDOW	20 min	En un examen programat, minuts des de l'hora d'inici durant els quals l'alumne el pot començar
EXAM_AUTO_CLOSE_GRACE	5 min	Marge després de l'hora de fi abans de tancar l'examen automàticament
CORRECTION_THREADS	2	Fils que executen el codi en segon pla en entregar
CORRECTION_QUEUE	1000	Sessions que poden esperar la correcció en segon pla

Nom	Valor real	Què és
APP_ZONA_HORARIA	Europe/Madrid	Zona horària dels missatges (les dates es desen en UTC)
TRUSTED_PROXIES	nginx de Docker i la màquina	Quins proxies poden dir la IP real del client (és la que es compara amb l'aula)
OAuth_ALLOWED_DOMAIN	politecnicllevant.cat	Domini de Google per defecte; el que compta és el de Configuració
SCRIPTS_HOST_PATH, FILES_HOST_PATH	/opt/exam-scripts, / opt/exam-files	Fixos al compose

Per canviar-ne un (excepte els dos últims, que són fixos): afegeix-lo a `infra/docker-compose.yml`, dins `backend` → `environment`, i aplica'l amb `docker compose up -d backend`:

```
EXEC_TIMEOUT: ${EXEC_TIMEOUT:-15}
```

També hi ha límits fixos al codi: fitxers de lliurament de **10 MB** (al backend, a l'nginx de 12 MB i a la pantalla de l'alumne: canviar-lo vol dir tocar els tres llocs), imatges d'enunciat de 5 MB, i 128 processos per contenidor d'execució.

4.9 Exemple de `.env` per a ~120 alumnes

```
DB_PASS=<openssl rand -hex 24>
JWT_SECRET=<openssl rand -base64 48>
APP_ALLOWED_ORIGINS=https://examens.centre.cat:3443,https://10.0.0.5:3443
FRONTEND_URL=https://examens.centre.cat:3443
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.https.yml
DOCKER_GID=988
EXEC_MAX_CONCURRENT=16
EXEC_QUEUE_WAIT=90
EXEC_MEMORY=128m
BACKEND_MEM_LIMIT=3g
BACKUP_DIR=/mnt/copies/examens
BACKUP_UID=1000
BACKUP_GID=1000
```

5. Què es configura des de l'aplicació

Configuració (menú d'administrador) guarda aquests valors a la base de dades; es canvien sense reiniciar res:

Opció	Per defecte	Efecte
Nom del centre, logo i color	SEDEX	Imatge de l'aplicació
Curs actiu	2026-27	Curs per defecte en matricular
Durada per defecte	90 min	Durada en crear un examen
Penalització per defecte	0	Resta per resposta errada en un test
Llindar de pèrdues de focus	5	A partir d'aquí el monitor avisa el professor
Període de gràcia	0 s	Temps extra en acabar el temps

Opció	Per defecte	Efecte
Dominis de correu (Google)	<code>politecniclevant.cat</code>	Quins correus poden entrar amb Google
Llindar de còpies	80 %	Semblança a partir de la qual l'informe marca dues respostes
Llindar de còpies amb apunts	95 %	El mateix per a preguntes on es poden fer servir apunts
Permet pujar fitxers	sí	Si es desactiva, cap alumne pot pujar fitxers (els ja pujats es conserven)

6. Gestió del centre

- **Estructura acadèmica:** departaments, cicles i mòduls, i quin professor imparteix quin mòdul cada curs. La matrícula és **per mòdul**: un alumne pot estar en mòduls de cicles diferents.
- **Usuaris:** crear-los, eliminar-los (no si tenen exàmens fets o creats) i **importar-los des d'un CSV** (nom, correu i, opcionalment, contrasenya, mòdul, curs i grup; si no hi ha contrasenya se'n genera una, que es pot descarregar **una sola vegada**).
- **Matrícules:** per mòdul i curs, moltes alhora.
- **Aules:** nom i rang d'adreces en format CIDR (`10.0.1.0/24`). Un examen amb aula només es pot fer des d'aquestes màquines. La comprovació la fa el servidor amb la IP real del client.
- **Registre d'activitat:** qui ha creat, publicat, tancat o exportat què, i els reinicis de sessions i canvis de contrasenya.
- **Espai ocupat:** quant ocupen els fitxers dels exàmens **per professor, departament, cicle, mòdul i examen**, l'espai lliure del disc i un avís si la base de dades i el disc no coincideixen (fitxers orfes o desapareguts).

7. Manteniment

Tasca	Com
Veure l'estat	<code>docker compose ps</code>
Veure què passa	<code>docker compose logs -f backend</code>
Actualitzar	<code>git pull</code> , <code>docker compose build backend frontend</code> , <code>docker compose up -d backend frontend</code> . Abans, comprova que no hi ha cap examen en marxa (el backend es reinicia uns 20 s). Si hi ha migracions de BD, fes una còpia abans.
Còpia ara	<code>infra/backup/fes-copia.sh</code>
Comprovar una còpia	<code>infra/backup/restaura.sh --prova</code> (no toca res)
Renovar el certificat HTTPS	<code>infra/tls/renova-certificat.sh</code> (el certificat dura 825 dies; no cal tocar els ordinadors)
Restringir l'accés a la xarxa del centre	<code>sudo infra/restringeix-xarxa.sh</code> (Docker se salta el tallafocs UFW: aquest script ho resol)

Seguretat bàsica

- Només es pot entrar des de la xarxa del centre si el servidor té una IP privada i el router no reenvia ports cap a ell. Comprova-ho amb qui administra la xarxa.

- Guarda `infra/tls/certs/ca.key` **fora del servidor** i no la copiïs enlloc més; qui la tingui pot fer certificats en què confiarien tots els ordinadors.
- Un professor només pot modificar els seus exàmens i veu les matrícules dels mòduls que imparteix; **la llista d'usuaris, en canvi, la veuen tots els professors**. L'autorització es comprova sempre al servidor, mai al navegador.

8. Problemes habituals

Síntoma	Causa probable
El backend no arrenca	<code>JWT_SECRET</code> o <code>DB_PASS</code> buits o curts; mira <code>docker compose logs backend</code>
No es pot entrar (el login «no fa res»)	L'adreça que escriu l'usuari no és a <code>APP_ALLOWED_ORIGINS</code>
Cap codi s'executa	<code>DOCKER_GID</code> incorrecte; o falten les imatges (<code>docker pull bash:5</code>)
Les execucions fallen en entregar molts alhora	<code>EXEC_MAX_CONCURRENT</code> baix o <code>EXEC_QUEUE_WAIT</code> curt
Els scripts de bash fallen	<code>BASH_IMAGE</code> apuntant a una imatge sense bash (o l'imatge no baixada)
El navegador avisa del certificat	Falta instal·lar <code>ca.crt</code> a l'ordinador (<code>docs/https.md</code>)
<code>Permission denied</code> al servei de còpies	<code>BACKUP_DIR</code> creat per Docker (és de <i>root</i>); canvia'n el propietari a <code>BACKUP_UID</code> i recrea el servei
Un alumne rep un error de «aula»	La seva IP no és al rang de l'aula de l'examen
Un canvi al <code>.env</code> no té efecte	Has fet <code>restart</code> en lloc de <code>up -d</code> , o la variable és de la §4.8
Un lliurament «ja no està disponible»	El fitxer ha desaparegut del disc; restaura <code>/opt/exam-files</code> d'una còpia (mira <i>Espai ocupat</i>)